บีบอัดข้อความ (Text Compress)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)



โปรแกรมส่งข้อความของชมรมคอมพิวเตอร์ต้องการลดความยาวของข้อความก่อนส่ง จึงใช้วิธีบีบอัดแบบง่าย ๆ ดังนี้

แบ่งข้อความเป็น**กลุ่ม** โดยแต่ละกลุ่มคือตัวอักษรเดียวกันที่อยู่ติดกันให้ยาวที่สุด แล้วเขียนแต่ละกลุ่มเป็นตัวอักษรนั้น ตามด้วยจำนวนตัวในกลุ่ม แต่ถ้ากลุ่มนั้นมีเพียง 1 ตัว**ไม่ต้องเขียนตัวเลข**

เช่น aaabcc แบ่งได้เป็น aaa, b, cc จึงบีบอัดได้เป็น a3bc2 จงเขียนโปรแกรมบีบอัดข้อความ

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นข้อความ s ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเท่านั้น โดยที่ $1 \leq |s| \leq 100\,000$ ($|s|$ คือความยาวของ s)

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นข้อความที่บีบอัดแล้ว

ปัญหาย่อย

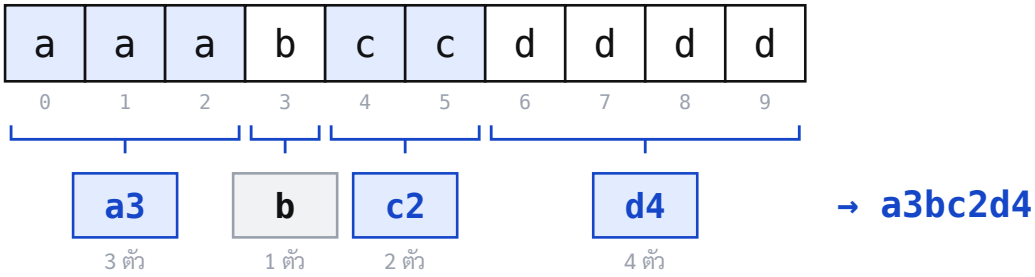
ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	ไม่มีตัวอักษรเหมือนกันอยู่ติดกันเลย
2	3	แต่ละกลุ่มยาวไม่เกิน 9 ตัว และ $\|s\| \leq 1\,000$
3	5	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
aaabccdddd	a3bc2d4
programming	program2ing

คำอธิบายตัวอย่างแรก



รูป ตัวอย่างแรกแบ่งได้ 4 กลุ่ม กลุ่มที่มีตัวเดียว (b) ไม่ต้องเขียนตัวเลข

กลุ่ม	aaa	b	cc	dddd
เขียนเป็น	a3	b	c2	d4

ต่อกันได้ `a3bc2d4` ส่วนตัวอย่างที่สอง มีเพียง `mm` ที่ยาว 2 ตัว จึงได้ `program2ing`